

Hệ ràng buộc sai phân

Ghi chú theo slide

Feng Wei

2006

Nguồn gốc: Difference constraints

IOI China candidate team papers / 2006 / Feng Wei / Feng Wei.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về hệ ràng buộc sai phân. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch, trong đó trọng tâm là chuyển một hệ bất đẳng thức giữa hiệu hai biến thành bài toán đường đi trên đồ thị.

2 Từ bất đẳng thức sang cạnh

Một ràng buộc dạng

$$x_u - x_v \geq w$$

có thể xem như cạnh $v \rightarrow u$ trọng số w . Khi tìm nhãn đỉnh lớn nhất phù hợp với các cạnh, thao tác nối lỏng cạnh yêu cầu

$$d[u] \geq d[v] + w.$$

Vì thế một hệ nhiều bất đẳng thức hiệu hai biến được chuyển thành một đồ thị có trọng số. Nếu quá trình nối lỏng chỉ ra một chu trình làm giá trị phải tăng mãi, hệ tương ứng không có nghiệm hữu hạn theo mục tiêu đang xét.

3 Vai trò của Bellman–Ford

Bellman–Ford là công cụ phù hợp vì nó không đòi trọng số không âm và có cơ chế phát hiện chu trình bất thường. Trong thực hành, nhiều bài dùng biến thể hàng đợi để tránh duyệt lại mọi cạnh ở mỗi lượt, nhưng mô hình đúng vẫn là điểm quan trọng nhất.

4 Ví dụ điển hình

Với bài chọn số trên các đoạn, đặt tổng tiền tố S_i . Điều kiện trong đoạn $[a, b]$ có ít nhất c số được chọn trở thành

$$S_b - S_{a-1} \geq c.$$

Điều kiện mỗi vị trí được chọn hoặc không được chọn cho ta

$$0 \leq S_i - S_{i-1} \leq 1.$$

Tất cả đều là ràng buộc sai phân, nên có thể đưa vào cùng một đồ thị.

5 Thông điệp

Giá trị của phương pháp nằm ở việc nhận ra biến tiền tố hoặc biến tích lũy. Một khi các điều kiện được viết thành hiệu của hai biến, phần thuật toán còn lại trở thành một bài đường đi chuẩn.